

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Eiza Damanik, pada tahun 2025 jumlah UMKM mencapai 65.5 juta dan menyumbang 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto. Tidak hanya menyumbang secara finansial, UMKM juga menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional atau 119 juta tenaga kerja (Aprionis 2025). Sektor ini terbukti merupakan bagian vital tidak hanya untuk ekonomi nasional tapi daerah-daerah terutama yang tidak terjangkau industri besar. Meski peran UMKM sangat vital dalam perekonomian, mayoritas pelaku usaha menghadapi masalah klasik seperti pengelolaan sumber daya (stok, pelanggan, pemasok) dan keuangan yang manual serta tidak efisien. Masalah klasik ini sering kali menjadi alasan UMKM tidak tahan lama (Rismawati dkk. July 2025).

Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah melakukan digitalisasi untuk melakukan pencatatan sumber daya dan keuangan atau digitalisasi keseluruhan proses bisnis. Sayangnya, Tingkat digitalisasi UMKM di Indonesia masih tergolong rendah: baru sekitar 33,6% pelaku UMKM yang mengadopsi sistem digital secara menyeluruh (Faturrahman dkk. 2025). Untuk digitalisasi sendiri, ada banyak cara mulai dari yang paling sederhana seperti mencatat menggunakan Microsoft Excel hingga mengimplementasikan Enterprise Resource Planning (ERP). Walaupun sederhana dan mudah, Microsoft Excel tidak bisa menjadi solusi akhir karena memiliki interoperabilitas dan skalabilitas yang sangat buruk. Maka agar sebuah UMKM tidak hanya dapat bertahan namun juga berkembang, dibutuhkanlah sistem ERP (Hasanah dkk. 2024).

Sistem ERP memang menawarkan integrasi dan efisiensi, namun kebanyakan solusi ERP (khususnya deployment dan pengadoptionsnya) didesain untuk enterprise besar,

sehingga aspek modularitas—baik dari sisi software dan hardware—seringkali belum fleksibel untuk implementasi bertahap pada UMKM skala kecil. Akibatnya, usaha kecil kesulitan menyesuaikan kebutuhan, memilih modul satu per satu, atau memulai digitalisasi secara parsial tanpa beban biaya/infrastruktur yang besar. Selain desain yang tidak fleksibel, ERP ini seringkali memiliki biaya lisensi, kostumisasi, dan deployment yang cukup tinggi. Ditambah lagi dengan ERP yang seringkali disebut terlalu kompleks untuk digunakan pada skala UMKM, membuat pelaku UMKM menjadi malas untuk mengadopsinya (Hasanah dkk. 2024).

Masalah kompleksitas ERP sudah ada beberapa solusinya seperti ERP open-source yang bersifat modular (seperti Odoo misalnya) memang mengatasi masalah pada tingkat perangkat lunak, namun belum menjawab tantangan infrastruktur fisik yang ramah anggaran namun bisa ditingkatkan skalanya (Hasanah dkk. 2024). Saat ini model deployment yang umum digunakan seperti cloud Virtual Private Server (VPS) dan Platform as a Service (PaaS atau serverless) memiliki pengeluaran bulanan yang cukup tinggi. Sedangkan server fisik konvensional memiliki konsumsi daya yang tinggi, Total Cost of Ownership yang tinggi (TCO), dan seringkali overkill untuk skala UMKM (terutama mikro). Sehingga membuat sebuah celah permasalahan yaitu infrastruktur ERP yang modular dengan model deployment yang hemat biaya dan hemat daya.

Studi-studi terdahulu yang membahas kelayakan teknis dan finansial alternatif deployment ERP pada perangkat hemat biaya dan hemat daya masih sangat terbatas bahkan hampir tidak ada. Kebanyakan penelitian hanya berfokus pada manfaat perangkat lunak dan proses bisnis, tidak meninjau TCO maupun efisiensi daya dari model infrastruktur alternatif ini. Maka dari itu, tujuan penelitian dari penelitian ini untuk melihat apakah alternatif ini layak dari sisi teknis, bisnis, dan juga finansial.

I.2 Rumusan Masalah

1. Sulitnya sebuah UMKM untuk digitalisasi menggunakan ERP karena solusi yang ada berfokus pada enterprise besar sehingga perangkat lunak terasa terlalu kompleks dan overkill untuk sebuah UMKM.
2. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk solusi ERP yang ada relatif terlalu mahal untuk skala UMKM. Solusi yang ada saat ini adalah cloud atau server yang membutuhkan biaya kepemilikan (TCO) yang sangat tinggi.
3. Belum banyak studi empiris yang secara komprehensif membuktikan kelayakan finansial dan teknis deployment ERP modular pada perangkat berbiaya

dan berdaya rendah, serta perbandingan langsung TCO dan efisiensi daya terhadap model infrastruktur konvensional.

I.3 Tujuan

1. Mencari atau membuat sebuah ERP atau perangkat lunak yang dapat membantu proses digitalisasi UMKM tanpa kompleksitas yang tinggi, bersifat modular, dan dapat diimplementasikan bertahap.
2. Mencari solusi alternatif infrastruktur ERP yang mampu berjalan di sebuah perangkat dengan biaya kepemilikan (TCO) rendah dan tenaga yang rendah.
3. Melakukan penelitian kelayakan teknis dan finansial pada ERP modular dengan perangkat berbiaya dan berdaya rendah, serta perbandingan langsung TCO dan efisiensi daya terhadap model infrastruktur konvensional.

I.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya membahas **alternatif deployment ERP**, yaitu implementasi sistem ERP modular berbasis microservices pada perangkat berbiaya dan berdaya rendah (misal: Orange Pi 5 atau mini-PC serupa). Penelitian **tidak membahas** atau mengembangkan ERP pada infrastruktur konvensional seperti cloud VPS/serverless berbayar maupun server fisik enterprise, kecuali sebagai pembanding dalam analisis TCO.
2. Ruang lingkup kajian kelayakan **terbatas pada aspek teknis dan finansial** deployment ERP modular pada perangkat rendah biaya dan daya. Penelitian **tidak menganalisis** aspek manajemen perubahan, pelatihan SDM, adopsi user, maupun aspek hukum dan kebijakan pemerintah.
3. Analisis **Total Cost of Ownership (TCO)** meliputi komponen biaya hardware, konsumsi daya listrik, serta perawatan dasar perangkat mini; tidak memperhitungkan biaya customisasi software/lisensi, kecuali terkait penggunaan open source ERP modular.
4. **Obyek studi dibatasi pada UMKM mikro dan kecil** dengan kebutuhan modul ERP esensial saja (keuangan, inventori, dan CRM dasar). Tidak membahas kebutuhan perusahaan menengah, besar, atau industri dengan modul ERP khusus.
5. Perbandingan TCO dan efisiensi daya hanya dilakukan antara deployment ERP modular pada perangkat low-cost/low-power dan infrastruktur konvensional (cloud VPS/server fisik enterprise). **Model SaaS/hybrid cloud tidak menjadi fokus studi.**

6. Studi eksperimen/empiris dibatasi pada implementasi proof-of-concept pada perangkat tertentu dan skenario simulasi menggunakan beban kerja standar UMKM. Tidak mencakup uji coba pada produksi nyata berskala perusahaan menengah/besar.

I.5 Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kelayakan teknis dan finansial deployment ERP modular pada perangkat berbiaya dan berdaya rendah untuk UMKM. Metode penelitian mengikuti tahapan berikut:

1. Studi Literatur

- Mengkaji berbagai literatur dan sumber ilmiah terkait digitalisasi UMKM, keterbatasan solusi ERP konvensional, dan alternatif deployment berbasis perangkat hemat biaya dan daya.
- Mengidentifikasi model-model infrastruktur ERP yang telah ada (cloud VPS, server fisik, dan perangkat seperti Orange Pi 5).

2. Analisis dan Sintesis Literatur

- Melakukan pencarian, pengelompokan, dan review penelitian terkait kelayakan teknis dan finansial ERP modular pada perangkat low-cost/low-power.
- Menentukan indikator kunci evaluasi seperti biaya perangkat, konsumsi daya, TCO, serta performa teknis.

3. Perancangan dan Implementasi Proof-of-Concept (PoC)

- Mengembangkan prototype ERP modular berbasis microservices lalu diimplementasikan pada perangkat hemat biaya dan daya (contoh: Orange Pi 5).
- Modul esensial yang diimplementasikan meliputi keuangan, inventori, dan CRM sederhana.

4. Pengujian Performa dan Konsumsi Daya dengan Simulasi API

- Membuat perangkat lunak khusus (load generator) yang melakukan simulasi penggunaan front-end dengan memanggil API ERP secara otomatis, menggunakan interval waktu dan jenis permintaan acak sesuai pola penggunaan nyata (randomized request scenarios).
- Melaksanakan simulasi beban nyata pada sejumlah endpoint/modul untuk mengukur response time, throughput, dan error rate.
- Mengukur konsumsi daya listrik perangkat secara langsung selama proses pengujian.

5. Analisis Finansial (TCO) dan Perbandingan Infrastruktur

- Menghitung Total Cost of Ownership (TCO) perangkat, termasuk investasi awal hardware dan biaya operasional (listrik) multi-tahun.
- Membandingkan TCO dan efisiensi daya model prototype dengan model deployment ERP konvensional (cloud VPS dan server fisik).

6. Diskusi dan Evaluasi

- Melakukan analisis kelayakan teknis dan finansial berdasar data uji eksperimen dan hasil perbandingan.
- Menyusun rekomendasi implementasi ERP modular hemat biaya dan daya bagi UMKM serta saran pengembangan lanjutan.